

Linux: Remote beheer

D. Leeuw

1 juni 2026

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

1.2 Voorkennis

2 SSH

SSH staat voor Secure Shell en is een methode om op een veilige manier in te loggen op systeem die werken met een command line interface. SSH gebruikt port 22 op de server voor de verbinding. SSL (PKI) wordt gebruikt voor de encryptie.

2.1 Waarom SSH?

De oude unix systemen waren voorzien van terminals. Een terminal is niets anders dan een toetsenbord en een scherm. De toetsaanslagen gingen digitaal over de lijn naar een server en deze verwerkte de dat, een kopie werd naar het scherm gestuurd zodat de gebruiker ook wist wat deze getypt had. Deze oplossing was feitelijk een ouderwetse typemachine over een elektronisch lijntje, het kreeg dan ook de naam teletypewriter (afgekort TTY). Tele van ver en typewriter van typemachine.

Met de komst van netwerken was het onhandig om en allemaal lijntjes te leggen van de server naar de terminals en netwerkkabels te leggen naar de computers. De terminals kregen ook een netwerk aansluiten en een nieuw protocol werd bedacht om de data van deze netwerkterminals naar de server te krijgen. Dat protocol werd **telnet** genoemd (port 23). Alle data van deze systemen ging voornamelijk over lokale netwerken en dus ging alle data in leesbare tekst over de lijnen. Telnet werd ook veel toegepast om routers en andere netwerkkaparaatuur te configureren.

Over het Internet was het gebruik van telnet geen veilig protocol. Bij het verbinden aan routers en servers moesten gebruikers gebruikersnamen en wachtwoorden ingeven en ook deze gingen in leesbare tekst over de netwerkverbindingen. Met de komst van netwerksniffers werd dat een steeds groter veiligheidsrisico. Een nieuwe protocol was nodig om te zorgen dat de data veilig over de lijn zou gaan. Dit protocol is Secure SHell ofwel SSH.

2.2 Werking SSH

SSH is een client-server-protocol. De server luistert op port 22 voor verbindingen. SSH maakt gebruik van SSL voor de encryptie. Nadat een geen-

crypte verbinding tot stand is gebracht kan de gebruiker inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Feitelijk is SSH dus een geencrypte tunnel waarover data gezonden kan worden.

Als een client contact op neemt met de server dan stuurt de server zijn public key naar de client. Vanaf dat moment kan de client alle te verzenden data encrypten met de public key en kan alleen degene met de private key (de server) de data decrypten. Hiermee hebben we een veilige verbinding.

De eerste keer dat er een verbinding tot stand wordt gebracht kent de client de server natuurlijk nog niet. De client zal aan de gebruiker vragen of deze server te vertrouwen is. Als je dit bevestigd wordt de public key van de server inclusief de FQDN of het IP-adres opgeslagen. De volgende keer dat je een verbinding maakt zal de combinatie van server en public key gecontroleerd worden. Als de combinatie niet klopt, omdat op de server de public/private key combinatie gewijzigd is, of erger als je verbinding niet uitkomt op de server die je denkt dan krijg je van de client een waarschuwing. Controleer deze waarschuwing ALTIJD!

2.3 SSH server

```
sudo apt install openssh-server
```

2.4 Inloggen met keys

2.4.1 Linux

SSH maakt gebruik van public en private keys. Door op een server je public key te zetten kan ssh met je private key je data encrypten en deze data kan ge-encrypt worden door de public key. De server weet dan 100

Om dit op te kunnen zetten moeten we je public key opslaan op de server dit doen we in het bestand `authorized_keys`. Wij gebruiken onze eigen `/.ssh` directory om dit bestand in op te slaan. We gaan deze directory eerst aanmaken op de server. Log in op je server met je eigen gebruikersnaam en maak de directory aan:

```
mkdir -m 0700 ~/.ssh
```

We zorgen dat alleen wij toegang hebben tot deze directory. We gaan nu verder op de client waar we toegang vandaan willen hebben tot de server.

Het eerste wat we moeten doen is keys genereren. Daarvoor heeft SSH zijn eigen tool, die je een paar vragen zal stellen. Lees verder om te weten wat je waar in moet vullen.

```
ssh-keygen
```

Bij het beantwoorden van de vragen vervang je <SERVERNAME> door de hostname van je eigen server en vervang je <USERNAME> door je eigen gebruikersnaam.

```
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/UNAME/.ssh/id_ed25519):  
    /home/<USERNAME>/.ssh/<SERVERNAME>_ed25519  
Enter passphrase for "/home/UNAME/.ssh/SERVER_ed25519" (empty for no  
    passphrase):  
Enter same passphrase again:
```

Kopieer de public key naar je server vervanf <SERVERNAME> door de hostname van de server en vervang SERVERIP door de FQDN van de server of het IP-adres van de server. <USERNAME> kan je weer vervangen door je eigen gebruikersnaam:

```
cat ~/.ssh/<SERVERNAME>_ed25519.pub | ssh <USERNAME>@<SERVERIP> "cat >>  
    ~/.ssh/authorized_keys"
```

Je kan nu inloggen op je server zonder gebruikersnaam/wachtwoord, maar met je private key:

```
ssh -i ~/.ssh/<SERVERNAME>_ed25519 <USERNAME>@<SERVERIP>
```

Meer over SSH en keys: https://wiki.archlinux.org/title/SSH_keys

2.4.2 Windows: PuTTY

<https://www.ionos.com/digitalguide/server/configuration/use-ssh-keys-with-putty/>

3 Infrastructure Management Tools

Infrastructuur management bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:

Deployment Het opbrengen en installeren van netwerk connected devices

Automation and Orchestration Het configureren en aanpassen van netwerk connected devices

Monitoring Het in de gaten houden van netwerk connected devices

Event Management Het afhandelen van meldingen van netwerk connected devices

Deze hele set aan zaken wordt vaak aangeduid als ITOM (IT Operations Management). ITOM behandelt alles dat te maken heeft met de zaken die te maken hebben van de meestal in een datacentrum staande systemen om te zorgen dat servers, besturingssystemen en netwerken soepel en betrouwbaar draaien.

Een belangrijk onderdeel hieruit is Infrastructure as Code (IaC).

3.1 IaC

Met IaC (Infrastructure as Code) beheer en configureer je een IT-infrastructuur. Dit gebeurt door code in plaats van handmatige processen. Je schrijft in een taal waaraan een bijvoorbeeld een server moet voldoen: welke software geïnstalleerd moet zijn, welke configuratie bestanden aanwezig moeten zijn en welke settings daarin moeten staan.

In de open source wereld zijn bekende tools:

- Ansible - <https://www.redhat.com/en/ansible-collaborative>
- Terraform - <https://developer.hashicorp.com/terraform>
- Puppet - <https://www.puppet.com>
- Chef - <https://www.chef.io>
- Salt - <https://saltproject.io>

Index

netwerkterminal, 2

Secure Shell, 2

SSH, 2

teletypewriter, 2

telnet, 2

terminal, 2

TTY, 2